

অধ্যায়-৩

ভেপার কম্প্রেশন ও অ্যাবজর্পশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের
যন্ত্রাংশসমূহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্প্রেসর প্রধানত কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তর : কম্প্রেসর প্রধানত ৫ প্রকার । যথা :

- ১.সেন্ট্রিফিউগ্যাল
- ২.রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর
- ৩.রোটারি স্ক্রু কম্প্রেসর
- ৪.রোটারি কম্প্রেসর
- ৫.মিসেলেনিয়াস কম্প্রেসর ।

*** ২। ক্যাপিলারি টিউব ব্যবহারের সুবিধা লেখ ।

বাকাশিবো- ২০১৫, ০৮, ০৪, ২৩

উত্তর : এমন একটি প্রবাহ নিয়ন্ত্রক, যার মধ্যে কোনো চলমান বা ঘূর্ণায়মান অংশ নেই যা হিমায়কের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে ।

** ৩। ক্রিস্টালাইজেশন কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪, ১৫

উত্তর : লিথিয়াম ব্রোমাইড অ্যাবজর্পশন সিস্টেম লিথিয়াম ব্রোমাইড জমাট বেঁধে সিস্টেম অচল অবস্থা সৃষ্টি করলে তাকে ক্রিস্টালাইজেশন বলে ।

***** ৪। হারমেটিক কম্প্রেসর কী?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫

উত্তর : এটি একটি যৌথ কম্প্রেসর পদ্ধতি। কম্প্রেসর ও একটি মোটর যুক্ত করে লিক নিরোধক ব্যবস্থা তৈরী করা হয় এই ব্যবস্থাকে হারমেটিক কম্প্রেসর বলে।

***** ৫। এক্সপানশন ভালভের উদ্দেশ্য কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৭, ১৭'পরি, ১৯

উত্তর : এক্সপানশন ভালভের উদ্দেশ্য হলো :

- ১.ইভাপোরেটরে হিমায়কের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।
- ২.কন্ডেন্সার হতে আসা হিমায়কের প্রেসার কামিয়ে তাপমাত্রা কমায়।
- ৩.ইভাপোরেটরের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

***** ৬। সোয়েন্ট ভালিউম বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫

উত্তর : ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের ভিতর পিস্টন যে আয়তনের ভিতর উঠানামা করে তাকে সোয়েন্ট ভালিউম বলে। অর্থাৎ পিস্টন বটম ডেড সেন্টার থেকে সর্বোচ্চ যত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তার আয়তনকে সোয়েন্ট ভালিউম বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসারের ১০ টি অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৮'পরি

উত্তর : রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসারের ১০ টি অংশের নাম নিম্নরূপ :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ১) কম্প্রেসর বডি। | ৬) কম্প্রেসর মোটর। |
| ২) সিলিন্ডার। | ৭) সাকশন ভালভ। |
| ৩) পিস্টন। | ৮) ক্র্যাংককেস। |
| ৪) কানেক্টিং রড। | ৯) ডিসচার্জ ভালভ। |
| ৫) অয়েল পাম্প। | ১০) ক্র্যাংকশ্যাফট। |

*** ২। রেসিপ্রোকেটিং ও রোটোরি কম্প্রেসর এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : রেসিপ্রোকেটিং ও রোটোরি কম্প্রেসর এর মধ্যে পার্থক্য নিচের ছকে দেখানো হলো :

রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর	রোটোরি কম্প্রেসর
১) পিস্টন ব্যবহার হয়।	১) রোটর ব্যবহার হয় না।
২) এক বা একাধিক সিলিন্ডার ব্যবহার হয়।	২) সাধারণত এক সিলিন্ডার ব্যবহার হয়।
৩) সাকশন ভালভ থাকে।	৩) প্রায়ই সাকশন ভালভ ব্যবহার হয় না।

৪) আকারে ছোট বড় সব ধরনের হতে পারে।

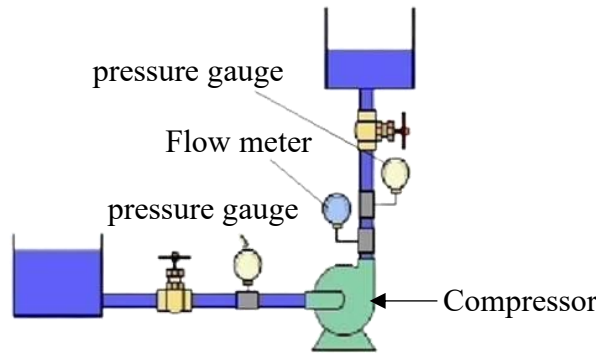
৪) আকারে ছোট হয়, বড় হয় না।

*** ৩। কম্প্রেসর ক্যাপাসিটি বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫, ১৬

উত্তর : কম্প্রেসর প্রতি একক সময় যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারে তাকে কম্প্রেসর ক্যাপাসিটি বলে।

*** ৪। কম্প্রেসরের পাম্পিং পরীক্ষা পদ্ধতি বা ক্যাপাসিটি পরিমাপ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২৪'পরি

উত্তর :



চিত্র : কম্প্রেসরের পাম্পিং পরীক্ষা পদ্ধতি

কম্প্রেসরের পাম্পিং পরীক্ষার সাহায্যে কম্প্রেসরের কার্যক্ষমতা ও দক্ষতা যাচাই করা যায়। কম্প্রেসরের কার্যক্ষমতা যত কম হবে তার ঠান্ডা করার ক্ষমতাও ততো কম হবে। এ জন্য এ পরীক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ এ পরীক্ষা করার জন্য কম্প্রেসরের সাকশন ও ডিসচার্জ পোর্টে প্রেশার গেইজ স্থাপন করে চাপের পার্থক্য পরিমাপ করা হয়। প্রেশার গেইজ স্থাপন করে প্রাথমিক চাপ নেওয়ার

পরে, সঠিক পদ্ধতিতে কম্প্রেসর চালু করে আবার চাপের পার্থক্য পরিমাপ করা হয়। এ ভাবে সাকশন প্রেশার, ডিসচার্জ প্রেশার, তাপমাত্রা ইত্যাদি পরিমাপসমূহ কম্প্রেসরকে বিভিন্ন কন্ডিশনে চালিয়ে পরীক্ষা করা হয়।

৫। শেল অ্যান্ড কয়েল ও শেল অ্যান্ড টিউব কন্ডেন্সারের মধ্য ৪টি পার্থক্য লেখ।

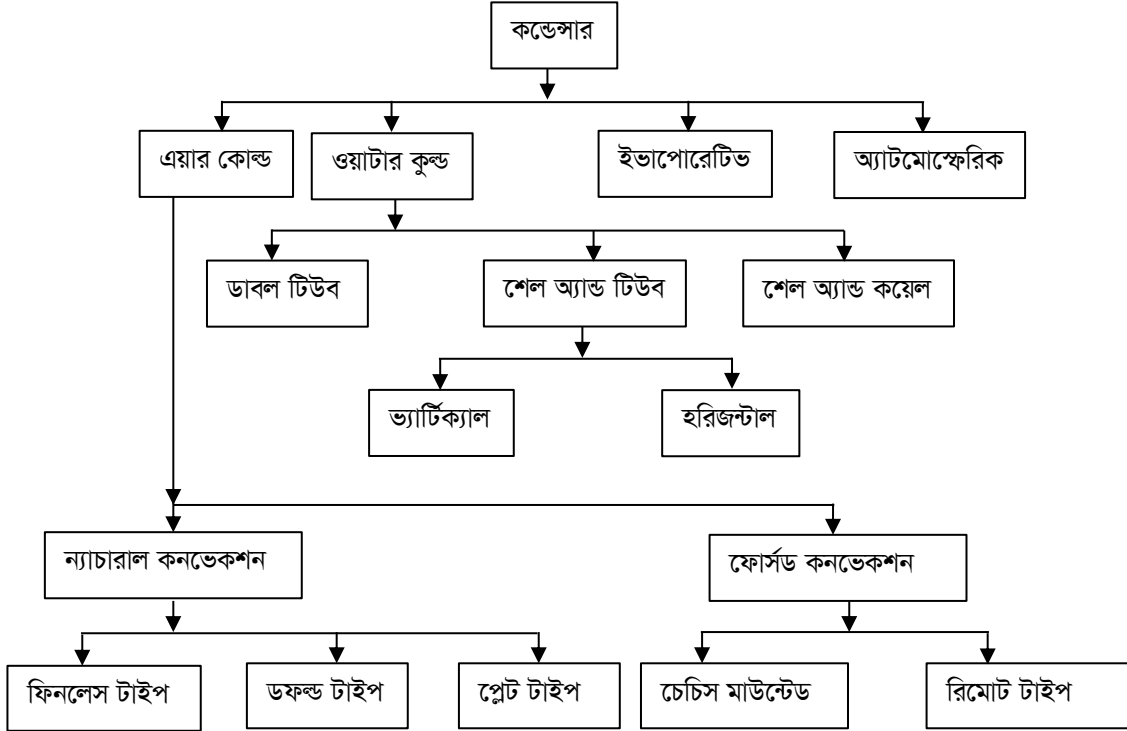
বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : শেল অ্যান্ড কয়েল ও শেল অ্যান্ড টিউব কন্ডেন্সারের মধ্য ৪টি পার্থক্য হলো :

শেল অ্যান্ড টিউব কন্ডেন্সার	শেল অ্যান্ড কয়েল কন্ডেন্সার
i. অনেকগুলো টিউব একটি শেলের ভিতর থাকে।	i. এক বা একাধিক কয়েল একটি শেলের ভিতর থাকে।
ii. কুল্যান্ট টিউবের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়।	ii. কুল্যান্ট কয়েলের চারপাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়।
iii. সারফেস এরিয়া বেশি হওয়াই বেশি তাপ সঞ্চালন করা যায়।	iii. সারফেস এরিয়া কম হওয়া তাপ সঞ্চালন কম হয়।
iv. ইফিসিয়েন্সি বেশি।	iv. ইফিসিয়েন্সি কম।

*** ৬। কন্ডেন্সারের শ্রেণিবিভাগ লেখ। বাকশিবো- ২০০২, ০৫, ০৬, ১২, ১৫'পরি

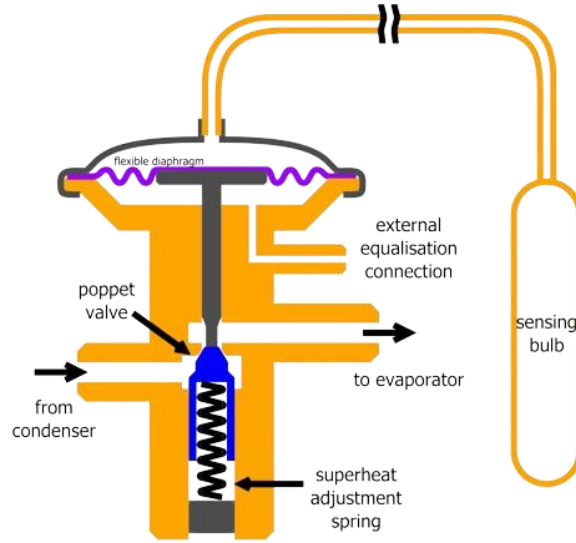
উত্তর : কন্ডেন্সারের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপানশন ভালভের চিত্র অঙ্কন কর এবং কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তর :



চিত্র : থার্মোস্ট্যাটিক ভালভ

এক্সপানশন ভালভের মূল কাজ কন্ডেন্সার হতে আসা হিমায়কের চাপকে সম্প্রসারণ করা। থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপানশন ভালভ প্রধানত তাপ শক্তির দ্বারা পরিচালিত কার হয়।

থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপানশন ভালভ এর প্রধান অংশ :

১. থার্মাল বাল্ব (Thermal bulb)
২. ফিল্টার (Filter)
৩. ডায়াফ্রাম (Diaphragm)

৪. ক্যাপিলারিটিউব (Capillary tube)

৫. ভালভ (Valve)

৬. স্প্রিং (Spring)

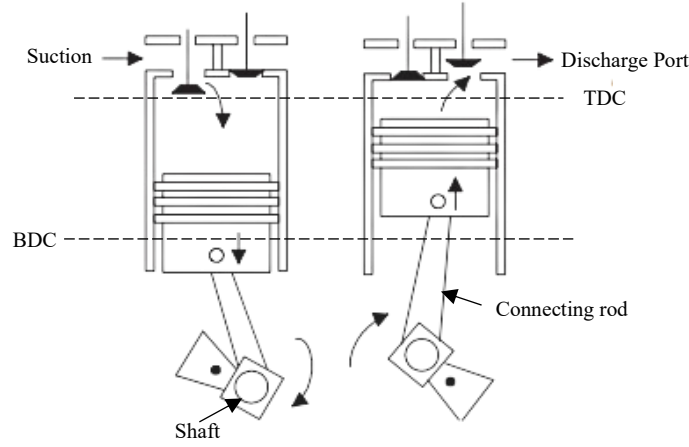
৭. অ্যাডজাস্ট স্ক্রু (Adjust Screw)

কার্যপ্রণালী : থার্মাল এক্সপানশন ডিভাইস হওয়ার পুরো পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ তাপমাত্রা দ্বারা করা হয়। থার্মাল বাল্ব সংযুক্ত করা থাকে ইভাপোরেটর এর আউটলাইনের সাথে। ইভাপোরেটর হতে নির্গত সুপার হিটেড হিমায়ক নির্গমন লাইন দ্বারা চলার সময় লাইনে সংযুক্ত থার্মাল বাল্ব এর স্পর্শ ঘটায় ফলে থার্মাল বাল্বে থাকা পানি বাষ্পে পরিণত হওয়া শুরু করে।

উক্ত বাষ্প ক্যাপিলারি টিউব দ্বারা এক্সপানশন ভালভের চেম্বারে প্রবেশ করেও ডায়াফ্রামে ধাক্কা দেয়। ডায়াফ্রামের সাথে আর্মের মাধ্যমে ভালভ যুক্ত থাকে যা ডায়াফ্রামের ধাক্কা নিচের দিকে নেমে আসে। ফলে ভালভ খোলে ও লিকুইড রেফ্রিজারেন্ট ফিল্টার এর মাধ্যমে ইভাপোরেটরে আসার পথ খোলা পায়। উক্ত রেফ্রিজারেন্ট ইভাপোরেটরে প্রবেশ করে বস্তু বা স্থানের তাপ শোষণ করে নিজের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। এভাবে পূর্বের ক্রিয়া পুনরায় চলতে থাকে। অ্যাডজাস্ট স্ক্রু দ্বারা ভালভ ও ডায়াফ্রামের নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করা হয়।

২। রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসরে কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

উত্তর : রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসরে পিস্টনকে উঠানামা করিয়ে কার্য সম্পাদন করা হয়। এ ধরনের কম্প্রেসরের ঘূর্ণায়মান শ্যাফট বাইরে থাকে শ্যাফটের উপরে একটি পুলি থাকে একটি কানেকটিং রড দ্বারা শ্যাফটের পুলির সাথে পিস্টনের সংযোগ করা হয়। নিচের চিত্রে সংযোগ দেখানো হলোঃ



চিত্র : রেসিপ্রকেটিং কম্প্রেসর

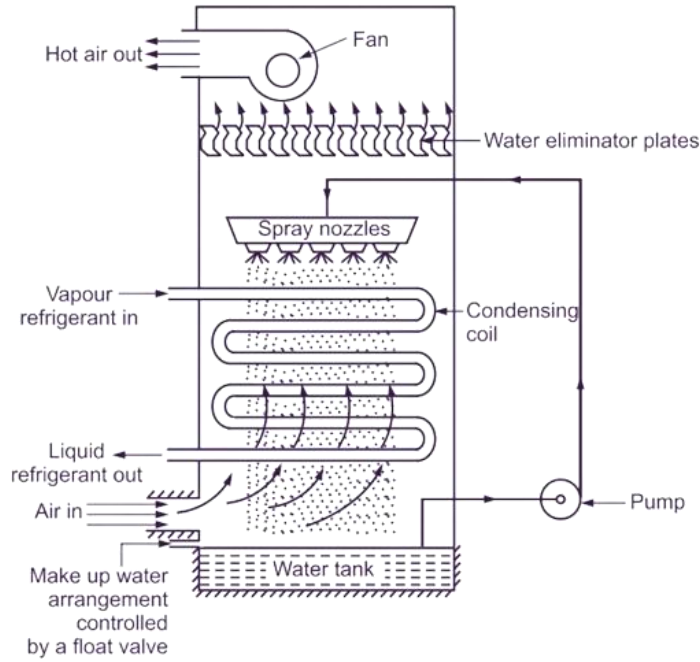
শ্যাফট ঘুরলে পিস্টন উপর নিচ উঠা নামা করে। পিস্টন সিলিন্ডারের সর্বোচ্চ যে স্তর পর্যন্ত উপরে উঠতে পারে তাকে টপ ডেড সেন্টার (TDC) বলে এবং সর্বোচ্চ যে স্তর পর্যন্ত নিচে নামতে পারে তাকে বটম ডেড সেন্টার (BDC) বলে। সিলিন্ডারে দুটি পোর্ট থাকে একটি সাকশন পোর্ট অন্যটি ডিসচার্জ বা এগজস্ট পোর্ট। পিস্টন যখন TDC তে থাকে তখন ডিসচার্জ পোর্ট খোলা থাকে। যখন TDC থেকে BDC এর দিকে যাত্রা শুরু করে তখন সকল পোর্ট বন্ধ থাকে। ফলে সিলিন্ডারের ভিতর বায়ুশূন্যতার সৃষ্টি হয় যার ফলে সাকশন পোর্ট খুলে যায় এবং বাষ্পীয় হিমায়ক সিলিন্ডারে প্রবেশ করে। পিস্টন BDC আসার আগ পর্যন্ত সাকশন পোর্ট খোলা থাকে এর হিমায়ক সিলিন্ডারে প্রবেশ করে পিস্টন BDC তে পৌঁছালে সকল পোর্ট বন্ধ হয়ে যায়। এরপর পিস্টন BDC থেকে TDC এর দিকে যাত্রা শুরু করে যার কারণে সিলিন্ডারের অভ্যন্তরের বাষ্পীয় হিমায়ক সংকুচিত হতে থাকে এবং চাপ বাড়তে থাকে পিস্টন যখন TDC এর কাছাকাছি পৌঁছে তখন সর্বোচ্চ চাপের

সৃষ্টি হয় এয় এগজস্ট ভালভ খুলে যায় এবং হিমায়ক সিলিন্ডার থেকে ডিসচার্জ পোর্ট দিয়ে নির্গত হয়। এভাবে এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হতে থাকে।

**** ৩। ইভাপোরেটিভ কন্ডেন্সারের বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০১৪'পরি

উত্তর : এ পদ্ধতিতে পানি ও বাতাস ব্যবহার করে হিমায়ককে শীতল করা হয়। এ পদ্ধতি অনেকটা কুলিং টাওয়ারের মত। নিচে চিত্রের মাধ্যমে এ পদ্ধতির কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : ইভাপোরেটিভ কন্ডেন্সার

কম্প্রেশর থেকে নির্গত গরম হিমায়ককে কন্ডেন্সার কয়েলের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত করা হয় এবং কন্ডেন্সার কয়েলের উপরন দিয়ে অনবরত পানি প্রবাহিত হতে থাকে যার ফলে উত্তপ্ত হিমায়ক থেকে তাপ পানিতে সঞ্চালিত হয় হিমায়ক তাপ হারায় এবং এ তাপ গ্রহণের কারণে পানির কিছু অংশ বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমন্ডলে চলে যায়। এই তাপ সঞ্চালন প্রক্রিয়া আরও

বেগবান করার জন্য ভিজা কন্ডেন্সার টিউবের উপর দিয়ে ব্লোয়ারের সাহায্যে বাতাস পরিচালনা করা হয়। যার ফলে হিমায়ক থেকে তাপ বাতাসেও সঞ্চারিত হয়। যার কারণে বাতাস গরম হয়ে যায়। এ গরম বাতাসকে ও বায়ুমন্ডলে ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে ইভাপোরেটিভ কন্ডেন্সার কাজ করে। এ পদ্ধতি সাধারণত বৃহৎ প্লান্টের জন্য উপযোগী নয় মাঝারি প্লান্টের জন্য বেশি উপযোগী।

